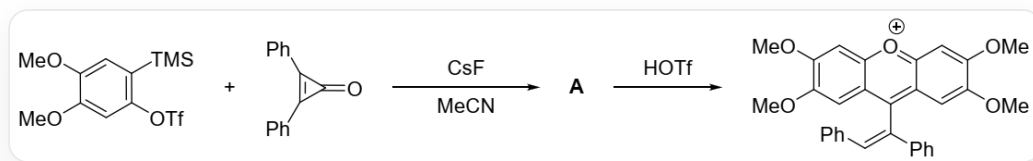


题目

二苯基环丙烯酮可以发生如下反应：



`COC1=CC(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)=C([Si](C)(C)C)C=C1OC`和

`O=C1C(C2=CC=CC=C2)=C1C3=CC=CC=C3`在乙腈中与氟化铯反应生成**A**，**A**在*TfOH*作用下生成

`COC1=C(OC)C=C(C/C(C2=CC=CC=C2)=C\C3=CC=CC=C3)=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=[O+]5)C5=C1`

考察**A**的结构简式和生成**A**的三个关键中间体**B1**、**B2**和**B3**的结构。

有以下说法：

1. **A**中具有三元环
2. **B1**含苯炔结构
3. **B2**中有五个环
4. **B3**中芳香环的数量与**B2**中相同

选出以下选项中包含全部正确说法的一项：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **L**

详细解析

产物为一正离子，易知是经 *TfOH* 质子化产生。观察产物结构，在环外双键与一个苯基成键的 sp^2 碳上出现了一个氢，应为质子化产生，则 **A**：
`COC1=C(OC)C=C(C2(C(C3=CC=CC=C3)=C2C4=CC=CC=C4)C(C=C(OC)C(OC)=C5)=C5O6)C6=C1`

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为：
`COC1=C(OC)C=C(C2(C(C3=CC=CC=C3)=C2C4=CC=CC=C4)C(C=C(OC)C(OC)=C5)=C5O6)C6=C1`，
 含有三元环，说法1正确

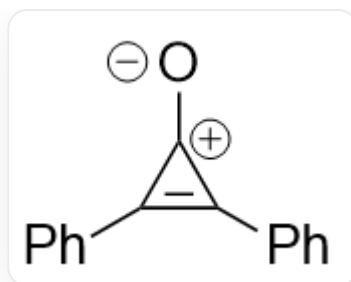
研究生成 **A** 的过程，首先氟化铯使原料 `COC1=CC(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)=C([Si](C)(C)C)C=C1OC` 中的硅基离去产生负离子，随后再离去 TfO^- ，产生苯炔，即 **B1**：`COC1=CC#CC=C1OC`

CHECKPOINT

1 PTS

B1 的结构为 `COC1=CC#CC=C1OC`，含有苯炔，说法2正确

原料的二苯基环丙烯酮可认为存在电荷分离的结构：



[O-][C+]1C(C2=CC=CC=C2)=C1C3=CC=CC=C3`

与产生的苯炔反应成环得到 **B2**：
`COC1=CC2=C(C3(C(C4=CC=CC=C4)=C3C5=CC=CC=C5)O2)C=C1OC`。

CHECKPOINT

1 PTS

B2 的结构为 `COC1=CC2=C(C3(C(C4=CC=CC=C4)=C3C5=CC=CC=C5)O2)C=C1OC`，有5个环，说法3正确

随后不稳定的苯并四元环开环，得到 **B3**：
`COC(C(OC)=C/C1=C2C(C3=CC=CC=C3)=C\2C4=CC=CC=C4)=CC1=O`

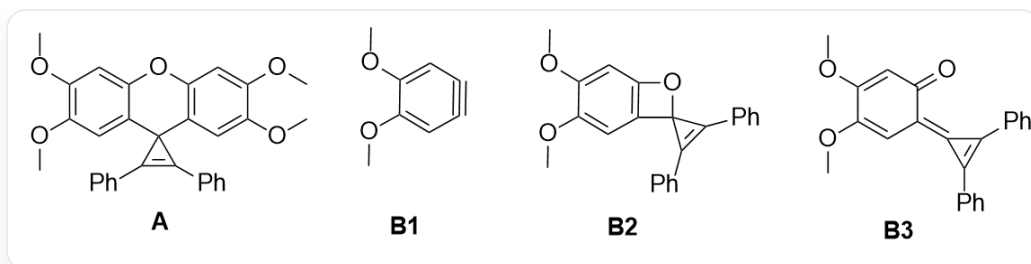
CHECKPOINT

1 PTS

B3 的结构为 `COC(C(OC)=C/C1=C2C(C3=CC=CC=C3)=C\2C4=CC=CC=C4)=CC1=O`，其中有两个苯环，有两个芳香环，数量比 **B2** 中少一个，说法4错误

随后 **B3** 与另一分子 **B1** 发生Diels-Alder反应，得到 **A**。

说法1, 2, 3正确，选L



A: `COC1=C(OC)C=C(C2(C(C3=CC=CC=C3)=C2C4=CC=CC=C4)C(C=C(OC)C(OC)=C5)=C5O6)C6=C1`;

B1: `COC1=CC#CC=C1OC`; **B2:**

`COC1=CC2=C(C3(C(C4=CC=CC=C4)=C3C5=CC=CC=C5)O2)C=C1OC`; **B3:**

`COC(C(OC)=C/C1=C2C(C3=CC=CC=C3)=C\2C4=CC=CC=C4)=CC1=O`